

6 : 母平均の区間推定

■ 区間推定

- ✓ 上限値と下限値を推定し,
上限値と下限値の間の区間に
母数が含まれる信頼度を示す方法
- ✓ $(\text{下限値}) \leq \hat{\theta} \leq (\text{上限値})$ 信頼係数 : 95%

■ 信頼係数 confidence coefficient

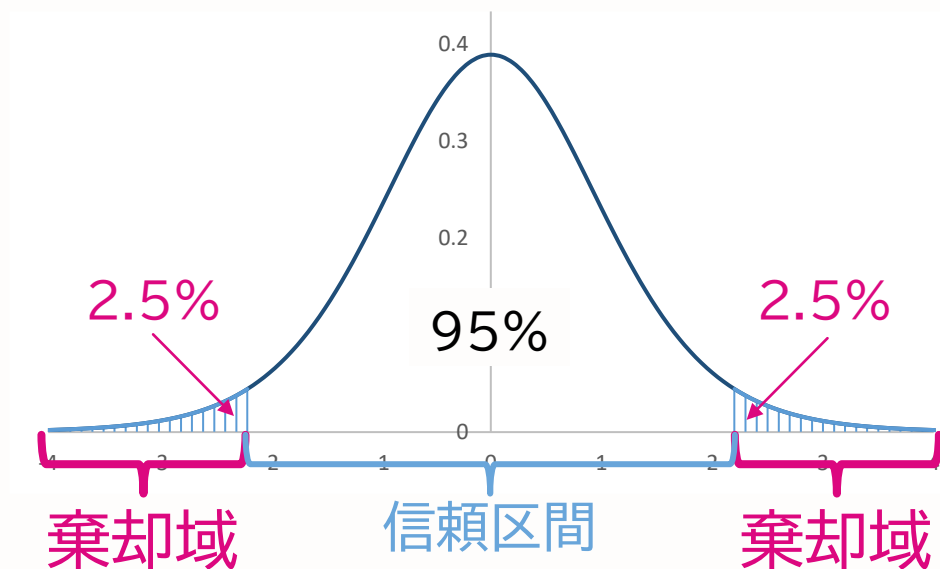
- ✓ 信頼度を表す指標

■ 信頼区間 confidence interval

- ✓ 信頼係数 $100(1 - \alpha)\%$ となる区間

■ 棄却域

- ✓ 信頼区間 $100(1 - a)$ の a の区間のこと
- ✓ 例：母平均 μ に関する信頼係数95%の信頼区間
 - = 母平均 μ の95%信頼区間
 - 棄却域 $a = 5\%$
- ✓ 棄却域は、両端の合計が $5\%(=a)$ となるように、片側2.5%ずつ設定する
 - 両側検定の場合



■ 母平均 μ の95%信頼区間

- ✓ ランダムな標本抽出を100回行って、
信頼区間をその都度計算したとき、
区間内に母平均 μ を含むものは、
平均的に100回中95回になるような信頼区間
- 95回は必ず母平均を含む、という意味ではない！

■ 母平均の信頼区間

$$\left[\underbrace{\bar{X} - t_a(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\bar{X} + t_a(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}}_{\text{上限値}} \right]$$

$$\checkmark \left[\text{標本平均} \pm t_{\text{パーセント点}} \sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}} \right]$$

✓ $t_a(n-1)$: 自由度 $\nu = n - 1$, 上側確率 a の t 分布パーセント点

➤ t 分布表から読み取る

■ 95%信頼区間の例

✓ 母平均の95%信頼区間

$$\text{■ } \Pr(-t_{0.025}(n-1) < T < t_{0.025}(n-1)) = 0.95$$

✓ T を, 自由度 $(n-1)$ のT統計量 $\frac{\bar{x}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}} \sim t(n-1)$ で置き換える

$$\text{■ } \Pr(-t_{0.025}(n-1) < T < t_{0.025}(n-1)) = \Pr\left(-t_{0.025}(n-1) < \frac{\bar{x}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}} < t_{0.025}(n-1)\right)$$

✓ 分母を移項する

$$\begin{aligned} \text{■ } \Pr\left(-t_{0.025}(n-1) < \frac{\bar{x}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}} < t_{0.025}(n-1)\right) \\ = \Pr\left[\left(-t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right) < \bar{x} - \mu_x < \left(t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}\right)\right] \end{aligned}$$

✓ 標本平均 $\bar{x}$ を移項する

$$\begin{aligned} \blacksquare \Pr & \left[\left(-t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) < \bar{x} - \mu_x < \left(t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) \right] \\ &= \Pr \left(-\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} < -\mu_x < -\bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) \end{aligned}$$

✓ すべての項に-1をかけて、左から小さい順に並ぶように位置を入れ替える

➤ 不等号の向きが変わることに注意

$$\begin{aligned} \blacksquare \Pr & \left(\bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} > \mu_x > \bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) \\ &= \Pr \left(\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} < \mu_x < \bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}} \right) \end{aligned}$$

■ 例

- ✓ 標本 Aクラス30名の得点から、
母平均 学年全体の平均得点の95%信頼区間を推定したい
- ✓ Aクラスの平均点は72点、分散は58

■ 手順① 文中からわかる統計量を整理

- ✓ 母集団 (未知) : 学年全体
- ✓ 標本 (既知) : Aクラス
- ✓ 標本数 : $n = 30$
- ✓ 標本平均 : $\bar{X} = 72$
- ✓ 標本分散 : $S^2 = 58$

$$\bar{X} \pm t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}$$

■ 手順② 標本不偏分散を求める

✓ 標本分散から，偏差二乗和 $\sum(X_i - \bar{X})^2$ を逆算する

➤ $S^2 = \frac{1}{n} \sum(X_i - \bar{X})^2$

➤ $58 = \frac{1}{30} \sum(X_i - \bar{X})^2$

➤ $\sum(X_i - \bar{X})^2 = 1740$

✓ 求めた偏差二乗和を用いて，標本不偏分散を求める

➤ $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum(X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{29} \times 1740 = 60$

$$\bar{X} \pm t_a(n-1) \sqrt{\frac{60}{n}}$$

■ 手順③ t分布表から, tパーセント点を求める

✓ 自由度 : $\nu = n - 1 = 29$ を逆算する

✓ 上側確率 : $\alpha = \frac{1}{2}(1 - 0.95) = 0.025$

✓ $t_{0.025}(29) = 2.0452$

■ 手順④ $\pm$ の後の部分に代入

✓ $t_{0.025}(29)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} = 2.0452 \times \sqrt{\frac{60}{30}} = 2.8923$

$$\bar{X} \pm 2.8923$$

■ 手順⑤ 標本平均 $\bar{x}$ を代入

✓ 下限値 : $72 - 2.8923 = 69.1077$

✓ 上限値 : $72 + 2.8923 = 74.8923$

✓ よって, 求める95%信頼区間は $[69.1077, 74.8923]$

$$\bar{x} \pm 2.8923$$

7 : 母分散の区間推定

■ 母分散の信頼区間の推定

✓ カイ二乗分布を使用する

✓ $U_0 \sim \chi^2(\nu)$

$$U_0 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}$$

✓ このうち、右辺第1項は未知の母平均 μ を含まない

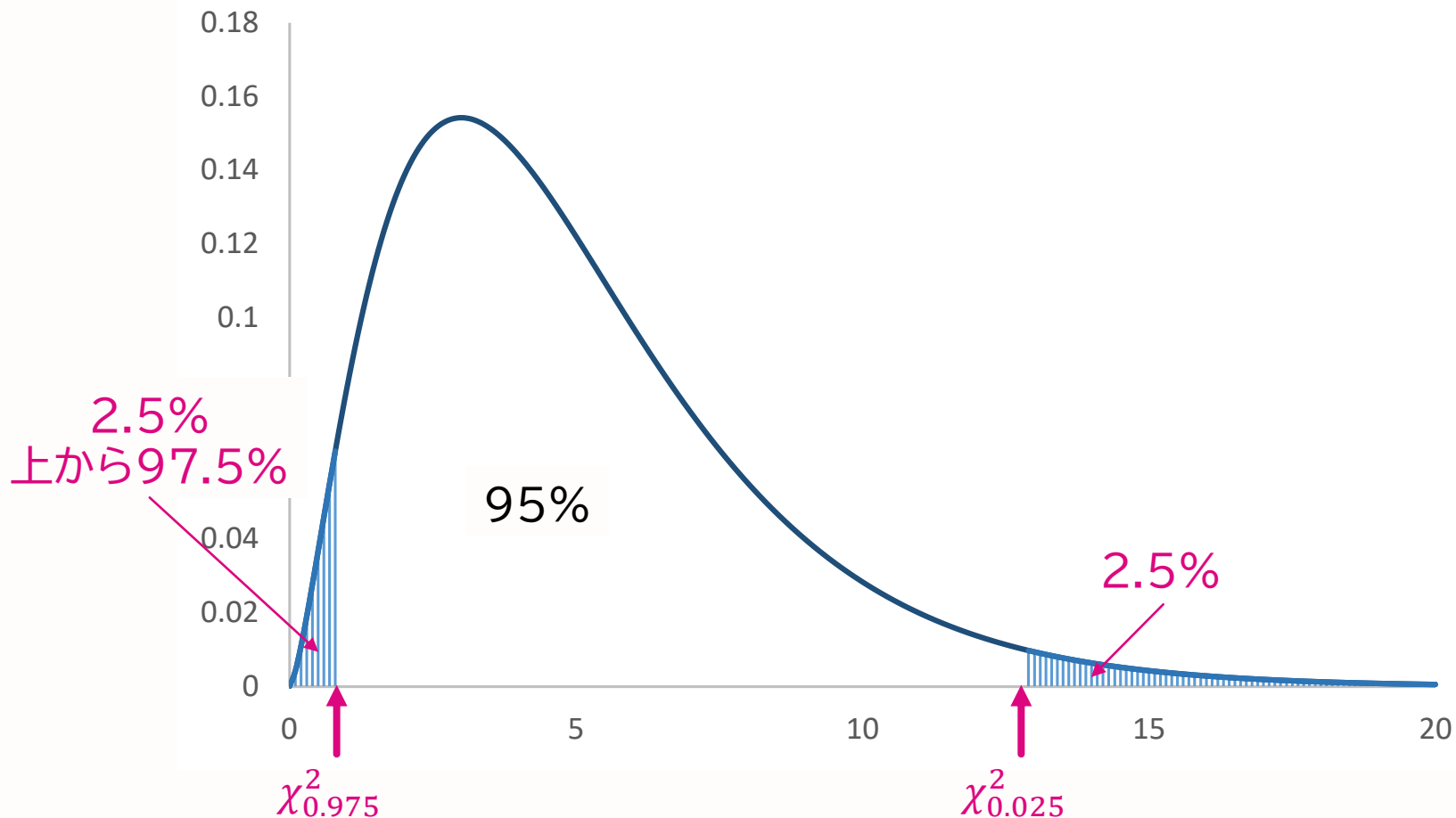
✓ 自由度 $n - 1$ のカイ二乗分布に従う

$$U = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1)$$

➤ 参考 : $U_2 = \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$

■ カイ二乗分布は左右非対称

- ✓ 分布の両側でそれぞれ，棄却域 α を調べる必要がある



■ 母平均の信頼区間

$$\left[\underbrace{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2 (n-1)}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2 (n-1)}}_{\text{上限値}} \right]$$

✓ $\left[\frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の2.5\%点}}, \frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の97.5\%点}} \right]$

- ✓ $\chi_a^2(n-1)$: 自由度 $\nu = n - 1$, 上側確率 a のカイ二乗分布パーセント点
- カイ二乗分布表から読み取る
 - 教科書に記載がないので, 配布のExcelを利用

■ 95%信頼区間の例

✓ 母分散の95%信頼区間

$$\text{■ } \Pr(\chi_{0.975}^2(n-1) < U < \chi_{0.025}^2(n-1)) = 0.95$$

✓ U を, 自由度 $(n-1)$ のカイ二乗統計量 $\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_x^2} \sim \chi^2(n-1)$ で置き換える

$$\text{■ } \Pr(\chi_{0.975}^2(n-1) < U < \chi_{0.025}^2(n-1)) = \Pr\left(\chi_{0.975}^2(n-1) < \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_x^2} < \chi_{0.025}^2(n-1)\right)$$

✓ 両辺の逆数をとる

➤ 不等号の向きが変わることに注意

$$\text{■ } \Pr\left(\frac{1}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \frac{\sigma_x^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} > \frac{1}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right)$$

✓ $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ を移項し, 左から小さい順に並ぶように位置を入れ替える

$$\begin{aligned} \text{■ } \Pr\left(\frac{1}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \frac{\sigma_x^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} > \frac{1}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right) &= \Pr\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \sigma_x^2 > \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right) \\ &= \Pr\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)} < \sigma_x^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)}\right) \end{aligned}$$

◆第2章 第3節 母平均の区間推定・母分散の区間推定

✓ 母数と推定量の違いを理解する

- 母数：母集団の特徴を表す統計量・固定値
- 推定量：母数を推定するための統計量・確率変数

✓ 不偏推定量の特徴について理解する

- 偏りのない推定量

✓ 母平均の区間推定について理解する

- 信頼係数・信頼区間・棄却域

- $\left[\bar{x} - t_a(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}, \bar{x} + t_a(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \right]$

✓ 母分散の区間推定について理解する

- $\left[\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right]$